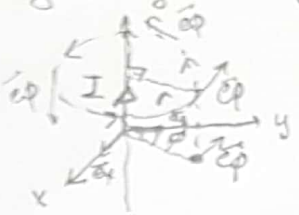
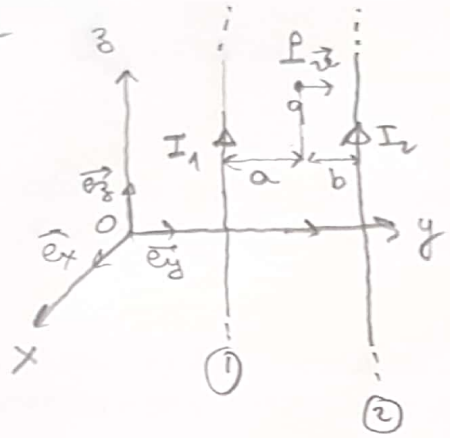
üzerinden sabit akım akan sonsuz uzun bir telin uzayın herhangi bir noktasında yarattığı manyetik indüksiyon vektörü



$\vec{B} = \frac{I}{2\pi r}\vec{e_\phi} = \frac{I}{2\pi r}(-\sin\phi\,\vec{e_x} + \cos\phi\,\vec{e_y})$ şeklinde

olduğuna göre sorada verilen Oyz düzlemi içerisindeki bir $P(0,y,z)$ noktasındaki toplam manyetik indüksiyon vektörü $\vec{B}$ aşağıdaki

Şekilden hareketle



$$\vec{B} = \vec{B_1} + \vec{B_2} = \frac{I_1}{2\pi a}(-\sin\phi\,\vec{e_x} + \cos\phi\,\vec{e_y})\Big|_{\phi=\pi/2} + \frac{I_2}{2\pi b}(-\sin\phi\,\vec{e_x} + \cos\phi\,\vec{e_y})\Big|_{\phi=\frac{3\pi}{2}}$$

$$= -\frac{I_1}{2\pi a}\vec{e_x} + \frac{I_2}{2\pi b}\vec{e_x} = \frac{1}{2\pi}\left(\frac{I_2}{b} - \frac{I_1}{a}\right)\vec{e_x}$$

olarak belirlenir. Böylece $P(0,y,z)$ de yer alan ve $\vec{v} = v\vec{e_y}$ ilk hızına sahip bir q noktasal yüküne etki eden kuvvet ise Lorentz kuvvetinin manyetik bileşeni olan $\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B}$ bağıntısından hareketle

$$\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B} = qv\vec{e_y}\times\frac{1}{2\pi}\left(\frac{I_2}{b} - \frac{I_1}{a}\right)\vec{e_x} = \frac{qv}{2\pi}\left(\frac{I_2}{b} - \frac{I_1}{a}\right)\underbrace{\vec{e_y}\times\vec{e_x}}_{-\vec{e_z}}$$

$$= \frac{qv}{2\pi}\left(\frac{I_1}{a} - \frac{I_2}{b}\right)\vec{e_z}$$

olacak şekilde elde edilir.

CamScanner ile tarandı